260615-260621 每日简报合并

260615 每日总结.md

260615 每日简报

前提

`analysis/` 目录已经积累了大量正式结果、临时 smoke、脚本和图表，顶层混乱影响查找和报告复用；同时 DiffGui ring-control matrix 正在运行，需要确认训练状态。今天的重点是整理分析目录、抽取 classifier v3 关键图、检查 DiffGui 训练进度，并接入 D-MPNN 分类器奖励。

干了什么

- 生成 `analysis/` 索引、分类和整理建议。
- 归档 smoke/debug/dryrun 目录，并将剩余真实结果按研究线分类。
- 整理 classifier v3 关键图，方便 PPT 和报告复用。
- 检查 DiffGui ring-control matrix 状态，确认完成/运行/未启动的 run。
- 新增 Chemprop-style D-MPNN 分类器数据、训练、预测和 reward 接入链路。

结果与数据

analysis 目录整理

项目	数量/大小
顶层目录数	145
顶层散文件数	55
总大小	约 7.5G
移动真实结果目录	103
移动顶层散文件	55
创建兼容软链接	158
断裂软链接	0
顶层真实文件	0
顶层真实软链接	0

整理后形成：

```
analysis/
  benchmark/
  classifier/
  diffgui_rl/
  diffsbdd_rl/
  diffsbdd_xhe/
  diffsbdd_small_mod/
  preprocessing/
  reconstruction/
  _archive/
  _index/
  _loose/
```

classifier v3 关键图

内容	结果
v0.3 新增去重分子	40,218
bad	30,630
good	5,029
ambiguous	4,559
v0.3.1 accuracy	0.972
v0.3.1 ROC-AUC	0.997

v0.3.1 对生成分子整体偏严格，适合作为 filter / soft reward 的一部分，不宜单独作为唯一奖励。

DiffGui ring-control 状态

run	状态	证据
09_qed	completed	epoch 10 summary 和 checkpoint 存在
10_sa	completed	epoch 10 summary 和 checkpoint 存在

run	状态	证据
11_ring_complexity	running	8 个 DiffGui Python 进程在跑
12_le_ring_aromatic	not started	无对应 run log
13_dock_ring_aromatic	not started	无对应 run log

已完成 run 终点：

run	final reward	valid	docking	descriptor MMD	carbon	TPSA	ring
09_qed	0.3901	0.8611	0.8611	0.2973	0.777	45.277	4.024
10_sa	0.4689	0.8889	0.8889	0.2403	0.753	45.545	3.789

D-MPNN 接入

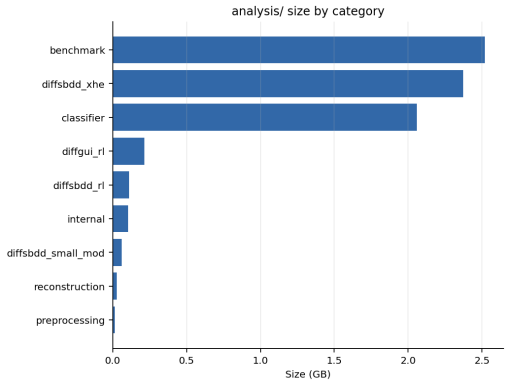
项目	数值
curated 总数	275,468
train	220,375
val	27,547
test	27,546
新增测试	5 passed
标准 DDPO smoke	通过

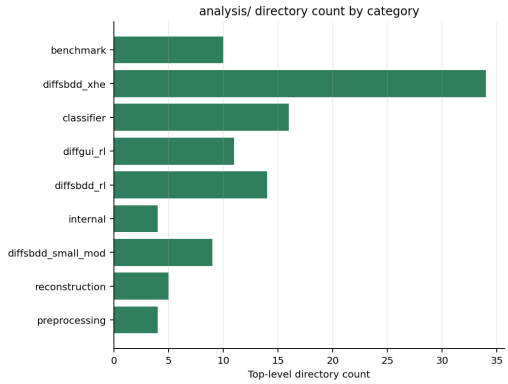
分析结果

1. `analysis/` 整理后正式结果按研究线归位，后续报告引用更清楚；但兼容旧路径仍需注意。
2. DiffGui 09/10 都正常完成，不是异常退出；SA 比 QED 稳一点，但 carbon/TPSA 偏移仍未解决。
3. D-MPNN reward 接入完成了代码和数据基础，但正式 checkpoint 训练和 reward 分布对比还没做完。

图表与文件

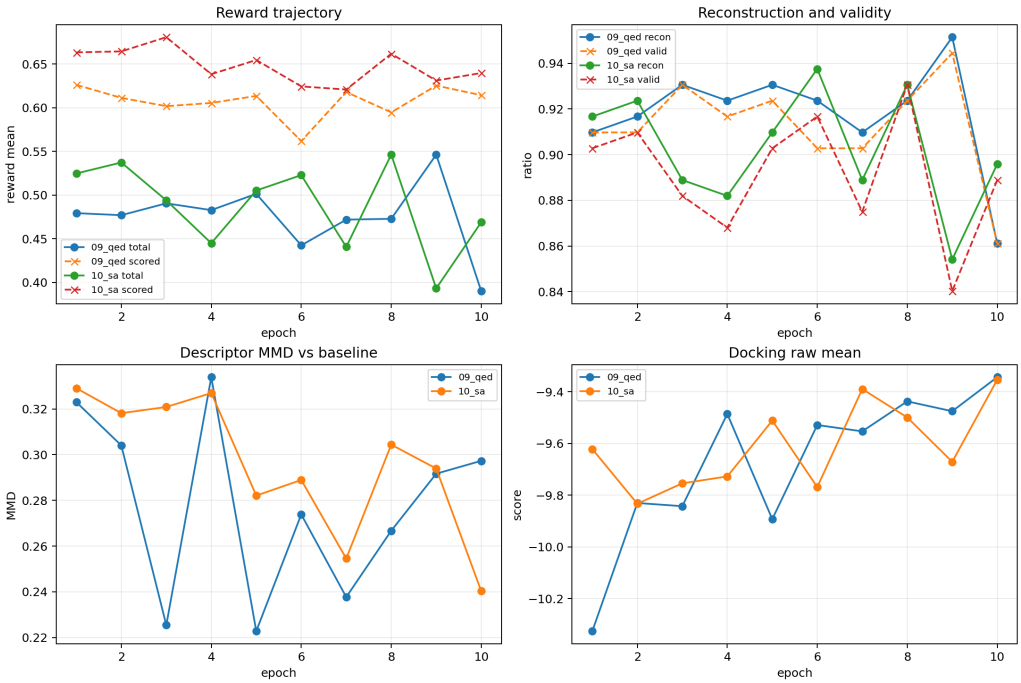
- `analysis/` 索引图：



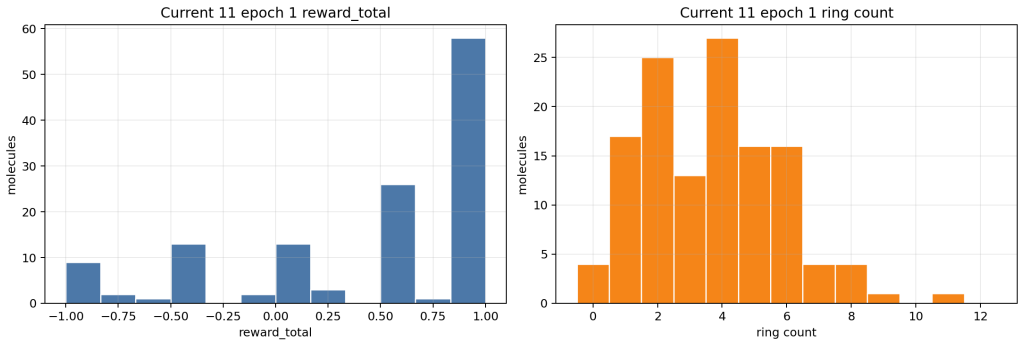


- 整理记录：[work_records/26-6/260615]

- DiffGui 状态图：



- 当前 ring_complexity epoch1 图：



- classifier v3 关键图目录：`analysis/classifier/key_figures_v3_20260615/`

下一步

等 DiffGui 11-13 完成后做统一矩阵分析；D-MPNN 需要正式训练 checkpoint，并用 DiffGui/DiffSBDD 生成分子做 MLP vs D-MPNN 分布对比。

260616 每日总结.md

260616 每日简报

前提

DiffGui 单 reward 矩阵已有结果，D-MPNN 分类器也进入可用阶段；同时用户提出训练时是否应丢弃非法/坏分子、好分子轨迹是否能复用。今天的工作集中在 DiffGui 结果分析、D-MPNN 重评分、训练过滤与 replay 机制，以及双侧对称侧链方案的理论拆解。

干了什么

- 用 D-MPNN checkpoint 对 8GJL/C1101 的 DiffGui 与 DiffSBDD 生成分子重评分。
- 分析 DiffGui 8 个单 reward run 和 2 个组合 reward run。
- 调研 RL 分子生成中 invalid / bad molecule 的丢弃原则。
- 实现 DiffGui 训练参与过滤、好分子池和轨迹 replay buffer。
- 加入 replay KL/clip gate，并在 GPU1 上做 DiffGui smoke。
- 梳理扩散模型双侧对称侧链的双通道约束方案。

结果与数据

D-MPNN 重评分

模型	records	sanitize 有效率	D-MPNN 均值	D-MPNN 中位数	>=0.8数量	carbon fraction	ring count
DiffGui	500	1.000	0.1090	0.0004	35	0.8198	4.6820
DiffSBDD	500	0.666	0.2042	0.0219	37	0.7516	3.1021

DiffGui 结构有效性更好，但更高碳、多环；DiffSBDD 高分候选数量接近，但无效结构比例更高。

DiffGui 单 reward 分析

奖励	final reward	reward变化	valid	descriptor MMD	C_frac	TPSA	ring count
docking	0.7650	+0.0448	0.9028	0.3509	0.7918	37.65	3.89

奖励	final reward	reward变化	valid	descriptor MMD	C_frac	TPSA	ring count
sa	0.4689	-0.0558	0.8889	0.2403	0.7534	45.55	3.79
qed	0.3901	-0.0892	0.8611	0.2973	0.7767	45.28	4.02
ligand_efficiency	0.3629	-0.0744	0.8958	0.2261	0.7773	47.80	4.09
ring_complexity	0.2514	-0.0469	0.9028	0.2564	0.7762	46.33	4.09
ring_pathology	0.1566	+0.0580	0.8750	0.2919	0.7671	43.71	3.84
aromatic_scaffold	-0.0194	+0.0813	0.9167	0.2659	0.7891	45.02	4.01
chembl_classifier	-0.6186	+0.1966	0.8819	0.2822	0.7816	46.55	3.70

目标组件真正有提升的是 `chembl_classifier`、`aromatic_scaffold`、`ring_pathology`；其他单 reward 不稳定。

训练过滤与 replay

模块	状态
`DiffGuiTrainingFilter`	已实现，支持 valid、reward finite、低分 quantile、质量字段过滤
`DiffGuiGoodMoleculePool`	已实现，只保存好分子 metadata，不直接影响 PPO
`DiffGuiTrajectoryReplayBuffer`	已实现，支持 CPU shard、短窗口采样、current/replay 合并
replay gate	支持 KL、clipfrac、ratio_mean 约束
单元测试	13 passed
GPU1 smoke	2 epochs 完成

GPU1 replay-gate smoke：

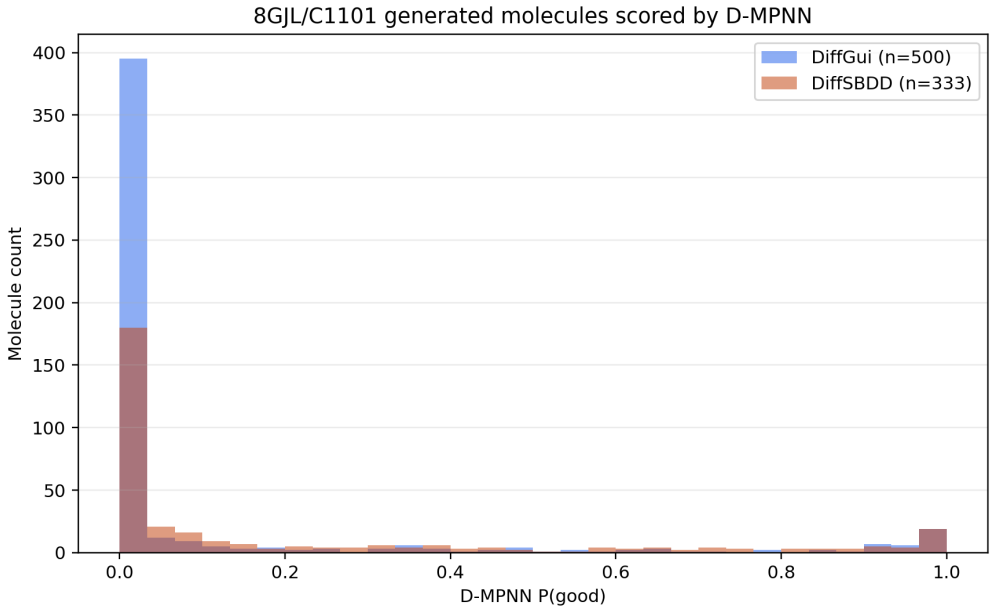
epoch	recon	docking	replay_store	replay_sample	train_total	gate violation	ratio before	ratio after
1	2	2	1	0	2	0	0.5	0.5
2	2	2	1	1	3	1	0.5	0.25

分析结果

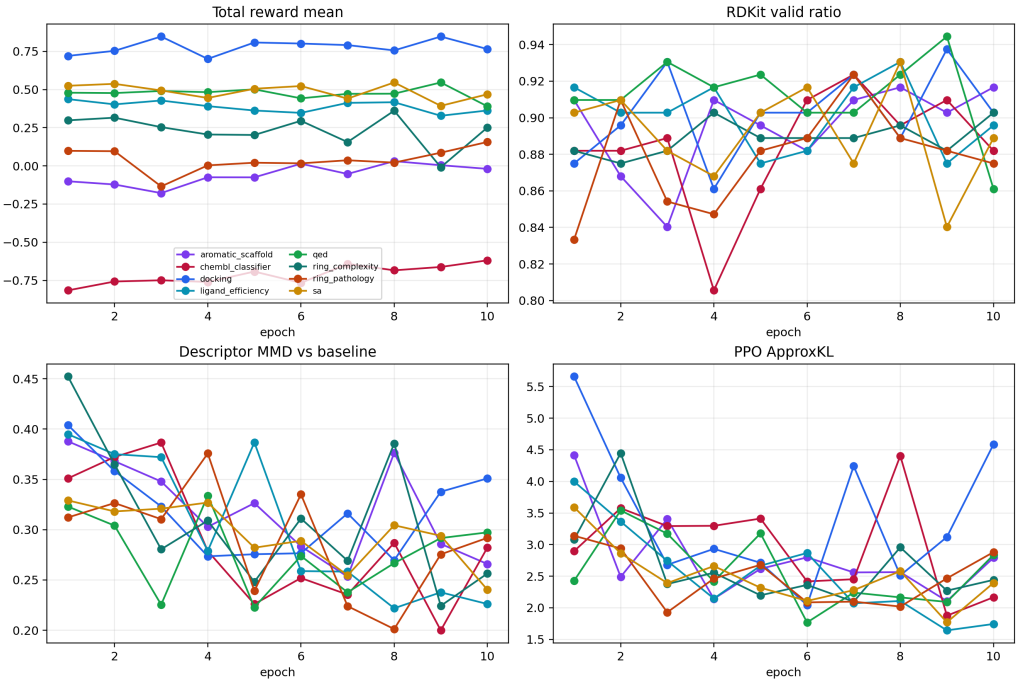
1. DiffGui RL 后续不能只看 docking；结构病理和芳香骨架才是主要瓶颈。
2. 单 reward 中 `aromatic_scaffold`、`ring_pathology`、`chembl_classifier` 有目标组件正信号，但都不能单独做主 reward。
3. 不建议静默删除 invalid 分子；训练过滤可以让坏样本不进 PPO loss，但原始统计和失败原因必须保留。
4. 好分子 replay 已有工程闭环，但应从小比例、短窗口、KL/clip gate 开始，不能直接放大历史高分轨迹。

图表与文件

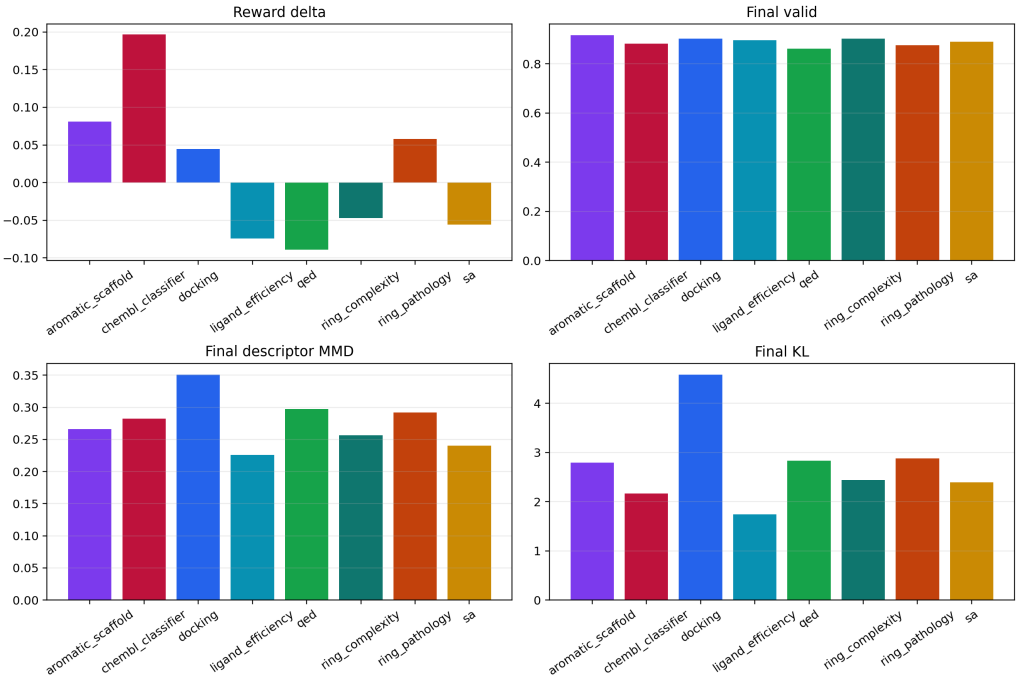
- D-MPNN 分数分布：



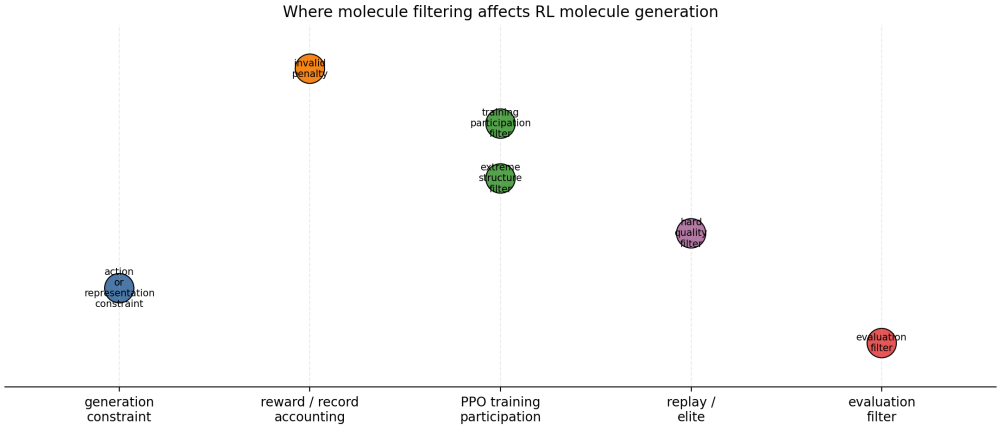
- DiffGui 单 reward 曲线：



- 单 reward final delta：



- 分子丢弃策略图：



- 当天记录目录：work_records/26-6/260616

下一步

先做 valid-only / quality-filter PPO ablation，再考虑 accumulate-until-target；D-MPNN、MLP、docking 和 ring facts 要做统一 top 分子重打分。

260617 每日总结.md

260617 每日简报

前提

用户提出 honokiol 双酚羟基位点的对称 R-group 替换问题：两侧 R 化学结构应一致，但 3D 坐标应分别适配口袋。今天重点是从理论、离线审计、后处理、真实 fixed-core inpaint 和失败根因几个层面验证这条路线是否可行。

干了什么

- 实现 tensor 层对称侧链约束基础：`SymmetrySpec`、h-copy、action mask、审计。
- 设计双侧侧链软耦合完整方案，明确先做离线审计而不是直接进 PPO。
- 实现 honokiol 双羟基 R 位自动识别与审计。
- 构造双 R replacement smoke，验证同 R 成功、缺失/不同 R 失败。
- 实现生成分子 core mapping，不再依赖目标 SDF atom index 保持参考顺序。
- 跑 DiffSBDD fixed-core inpaint GPU 验证，并分析 raw / postprocess 失败原因。
- 对双 R 约束生成失败做架构层根因分析。

结果与数据

tensor 约束与审计基础

检查	结果
`test/test_symmetry_constraints.py`	21 passed
h-copy	只复制 R2.h，不碰坐标
action mask	R2.h 维度从 logprob 中排除
masked logprob	改 R2.h 不变，改 R2.x/R1.h 会变

honokiol 双 R 位

从 docked honokiol 识别出两个 replacement site：

site	芳环 core atom	leaving O	O-H hydrogen
0	0	13	27
1	11	12	26

含义是未来应审计 `芳环 C0-R1` 与 `芳环 C11-R2`，不是要求 OH 原子保留。

双 R replacement smoke

指标	值
controls	10
expected_success	5
expected_failure	5
audit total	10
rdkit_valid	10
dual_success	5
mismatch	0

现有审计能正确区分同 R、单侧缺失、两侧不同 R 和无 replacement。

fixed-core inpaint GPU 验证

reconstruction	valid outputs	fixed-core preserved	core_found	dual-R success	left_extractable	right_extractable
openbabel	14	14	14	0	4	0
edm/distance	17	17	17	0	5	3

后处理上界：

setting	input	postprocess sanitize ok	dual-R success
openbabel_strict	14	0	0
edm_strict	17	1	0
openbabel_snap	14	9	0

setting	input	postprocess sanitize ok	dual-R success
edm_snap	17	12	3

strict 结果说明真实生成能力不足；snap 只是人工修复上界。

失败根因

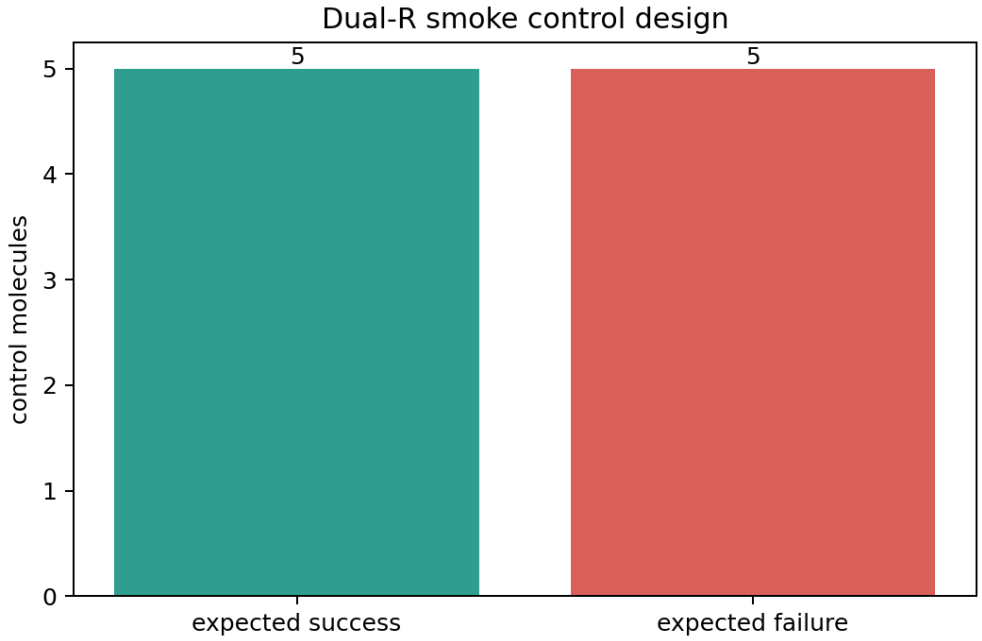
根因	现象
latent 软约束打不过 argmax 解码	目标 O 仍被解码成 C
固定原子不固定键	新原子可错误桥接核心，BFS 抓到整个母核
无边/拓扑约束	新原子可连到非目标核心位置，两侧 R 图不受控

分析结果

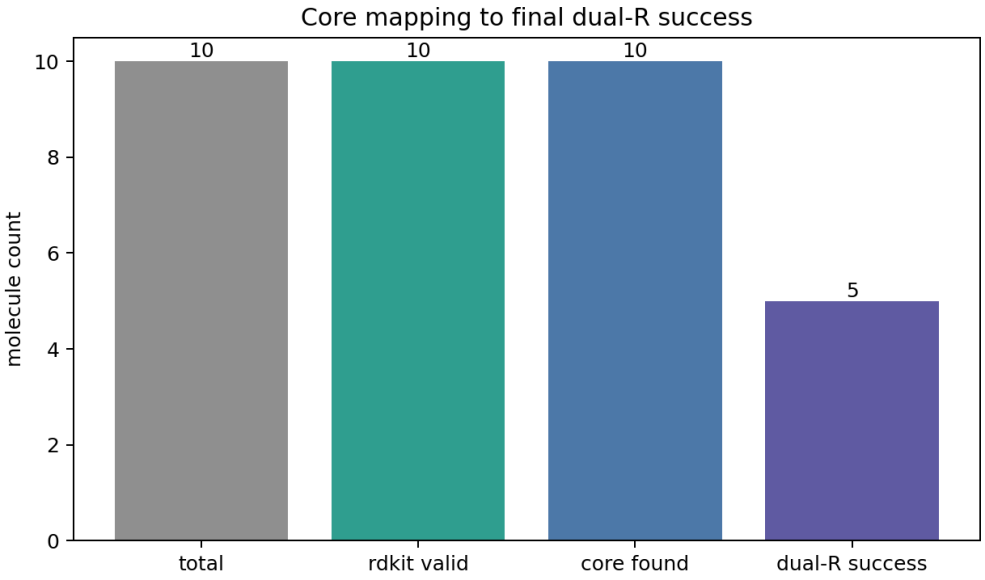
1. 固定核本身已经能保住：fixed-core 坐标、原子类型和核心图都可以保持。
2. 当前 DiffSBDD fixed-core inpaint 不能表达“从 C0/C11 指定锚点生成同构双 R”。
3. 软原子类型约束和距离 nudge 不是参数问题，而是架构上缺少离散边/连接拓扑控制。
4. 主线应转向 R-group enumeration + 双位点构象/对接/审计，或明确的 attachment-aware / shared-graph 生成模型，而不是继续调当前 inpaint 参数。

图表与文件

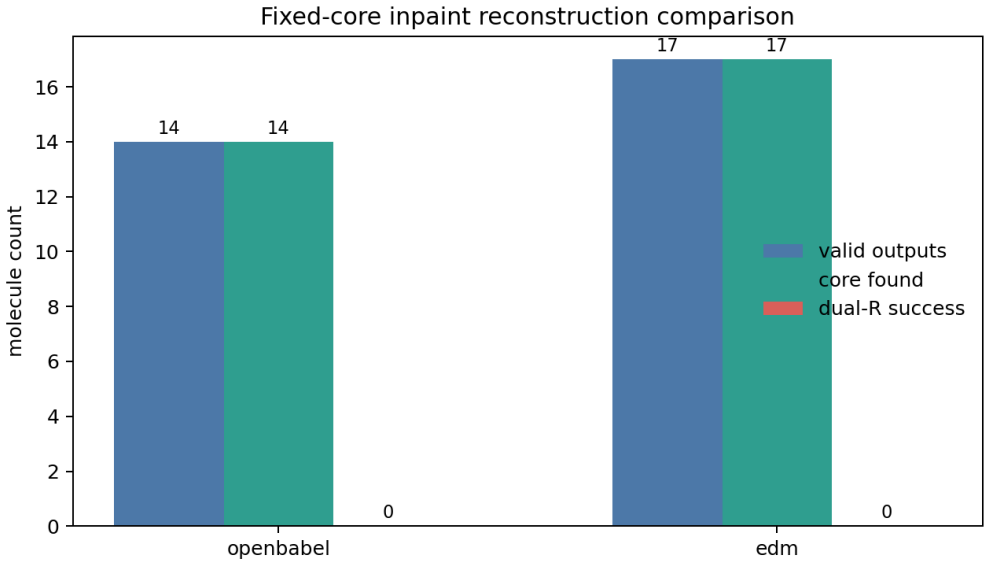
- 双 R substitution smoke：



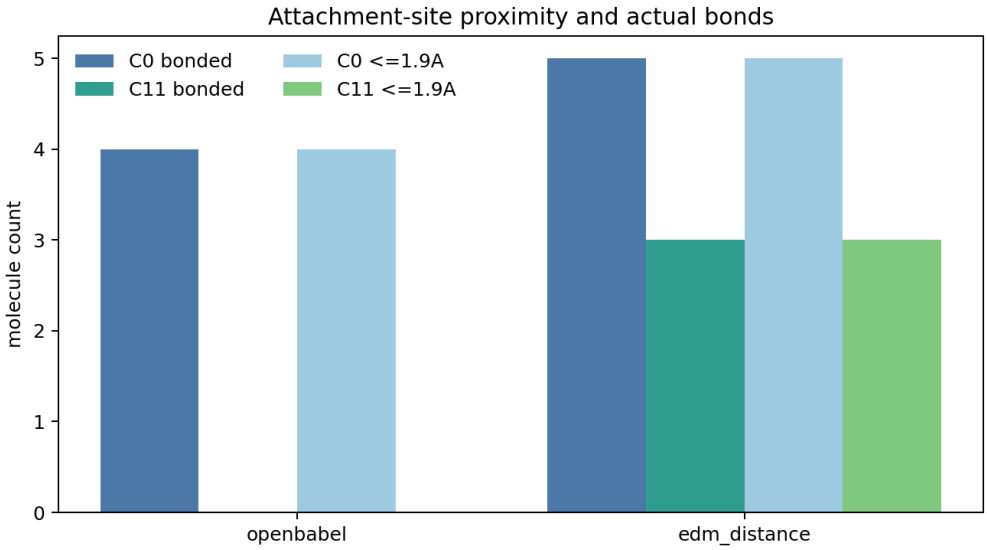
- core mapping 结果：



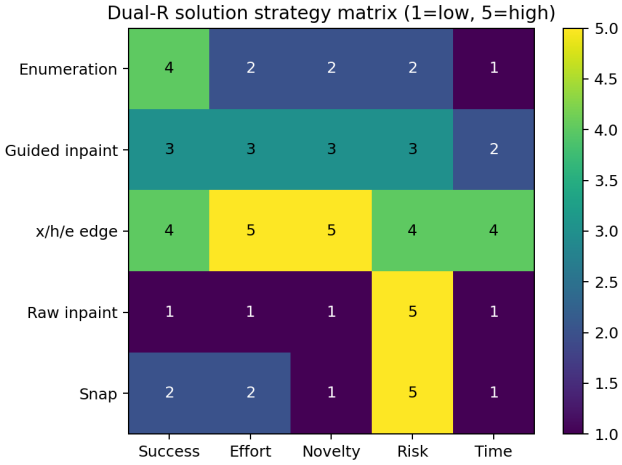
- fixed-core inpaint 对比：



- 失败原因图：



- 方案矩阵：



- 当天记录目录：[work_records/26-6/260617]

下一步

停止把当前 DiffSBDD fixed-core inpaint 当主线；先做 R-group enumeration 与双位点对接审计作为阳性基线，再决定是否需要 attachment-aware edge/shared-graph 模型。

260618 每日总结.md

260618 每日简报

前提

前一天 DiffSBDD 双 R 路线基本 no-go，今天需要复核 DiffGui 是否能承担该任务；同时按项目主线整理 DiffGui / DiffSBDD RL 训练证据，筛选 RND-EPI 本地 ChEMBL 候选，并启动下一轮 DiffGui next6 组合矩阵。

干了什么

- 评估 DiffGui 双 R 侧链 hard-constraint 路线，并完成 P0/P1/P2 推理验证。
- 汇总 DiffGui 强化学习主要训练，按短名和分组重画图表。
- 用 RND-EPI 53 个 seed 在本地 ChEMBL 中筛相似候选，并做多指纹 top-k 分布分析。
- 规划 DiffGui 后续测试路线。
- 梳理 DiffSBDD RL 架构、历史训练、主要失败模式和 reward 归因证据。
- 复筛 DiffSBDD 强化学习主要训练，包括 KL、prior、classifier、guard 和单 reward。
- 启动 DiffGui next6 组合矩阵串行训练。

结果与数据

DiffGui 双 R 路线

项目	数值
fixed core atoms	18
R slots per side	3
forbidden core-new halfedges	106
k1 strict success	20/20
k1 nontrivial pair	0/20
k2 strict success	2/20
k2 disconnected R slots	36
k2_chain strict success	20/20

项目	数值
k3_chain strict success	20/20

结论：不强制 R-chain 时 slot 大量游离；删除游离 slot 会退化成双甲基；强制 R-chain 虽能成功，但 R 图被预设成双乙基/双丙基，不再是生成式探索。因此 DiffGui hard-constraint 双 R 也不适合作为主线。

RND-EPI ChEMBL 相似候选

严格版：ChEMBL 1,550,090 条中，明显异常过滤后 1,545,714 条；至少命中一组规则的候选 500,003。

组	规则	命中	seed 覆盖
G02	ECFP4>=0.70 或 ECFP6>=0.65	186	37
G05	FCFP4>=0.55	5,049	49
G07	max(ECFP4, ECFP6, FCFP4)>=0.40	65,491	51
G10	max(...)>=0.30 或 MACCS>=0.65	500,003	51

宽松版更实用的召回拐点是 R05/R06/R07：分别约 16.8 万、40.5 万、84.6 万候选。

DiffGui RL 主训练汇总

当前核心 next6 矩阵的公共设置：

项目	值
GPU	8
per-rank batch	18
global batch	144
diffusion steps	200
epochs	20
lr	3e-5
PPO epochs	1
freeze	last3

待跑 6 组：

idx	slug	reward
1	`dock_aromatic_pathology`	docking 0.4 + aromatic 0.3 + pathology 0.3
2	`le_aromatic_pathology`	LE 0.4 + aromatic 0.3 + pathology 0.3
3	`dock_le_aromatic_pathology`	docking 0.3 + LE 0.25 + aromatic 0.25 + pathology 0.2
4	`ring_last3_pathology_guard`	docking 0.3 + LE 0.2 + aromatic 0.25 + pathology 0.15 + guard 0.1
5	`chembl_aromatic_pathology`	classifier 0.4 + aromatic 0.3 + pathology 0.3
6	`dock_chembl_aromatic_pathology`	docking 0.3 + classifier 0.25 + aromatic 0.25 + pathology 0.2

启动后第 1 个 run 已进入 `epoch_0001`，8 个 rank 均产生 `generated.sdf`、reward CSV、GPU memory samples 和 filter decisions。

DiffSBDD RL 复筛

formal dock+classifier 旧 run：

指标	epoch 1	epoch 25	变化
valid ratio	0.670	0.838	+0.169
avg docking	-7.658	-8.617	-0.959
carbon fraction	0.655	0.794	+0.139
hetero atom mean	7.494	4.561	-2.933
TPSA mean	104.169	60.974	-43.195

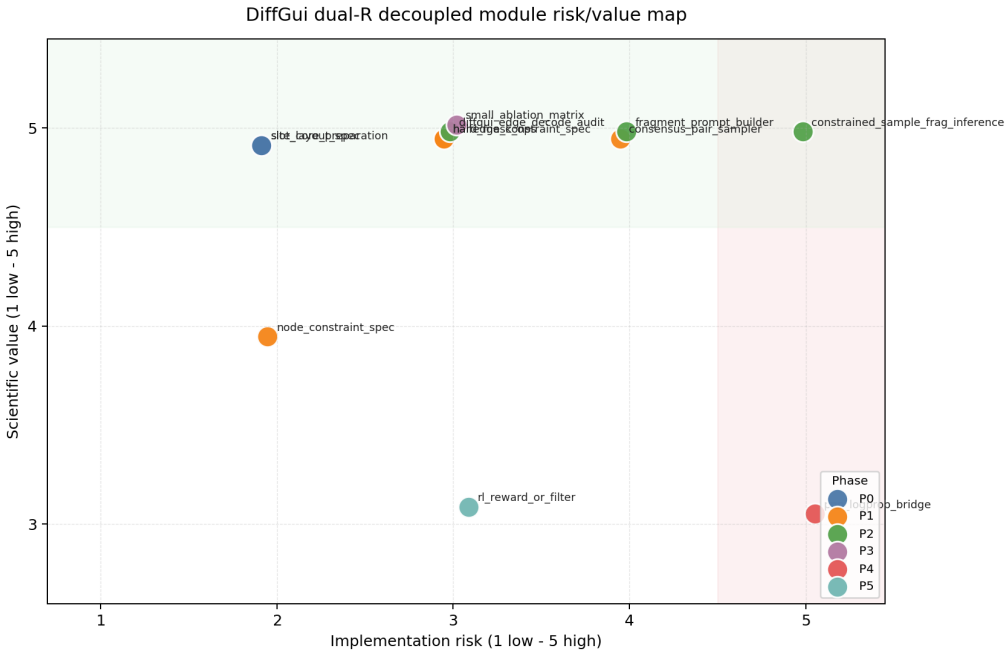
KL 核心对照中，旧 QED+SA+docking 实现下 `KL=0` 的终点和最佳 epoch 表现最好；`KL=0.05` 最弱，不能得出“较大 KL 更好”的结论。

分析结果

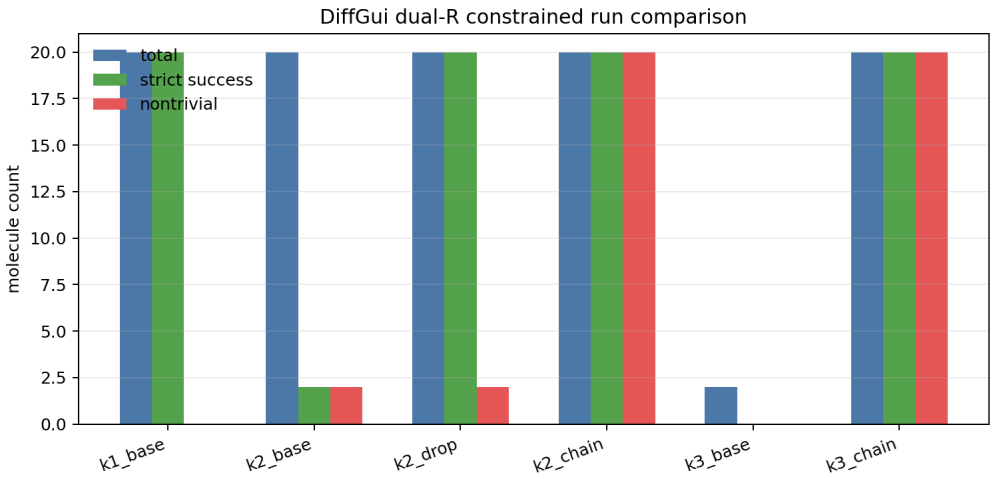
1. 双 R 对称侧链路线在 DiffSBDD 和 DiffGui 上都不适合作为当前主线，应保留为负结果和约束工具，不继续接 RL。
2. DiffGui RL 下一步应集中在压制坏环/复杂环、保留合理芳香骨架、保持 valid/MMD/docking 多目标平衡。
3. RND-EPI 相似候选筛选应按不同指纹拆池，不应再用 `max(ECFP4, ECFP6, FCFP4)` 共阈值。
4. DiffSBDD RL 的主要问题不是没学到，而是 reward shortcut：docking 变好同时高碳、低 TPSA、少杂原子漂移。

图表与文件

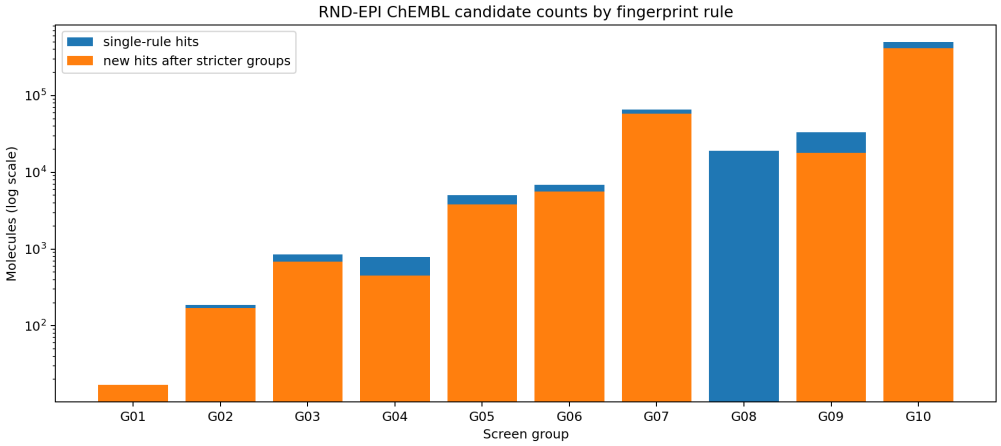
- DiffGui dual-R 风险图：



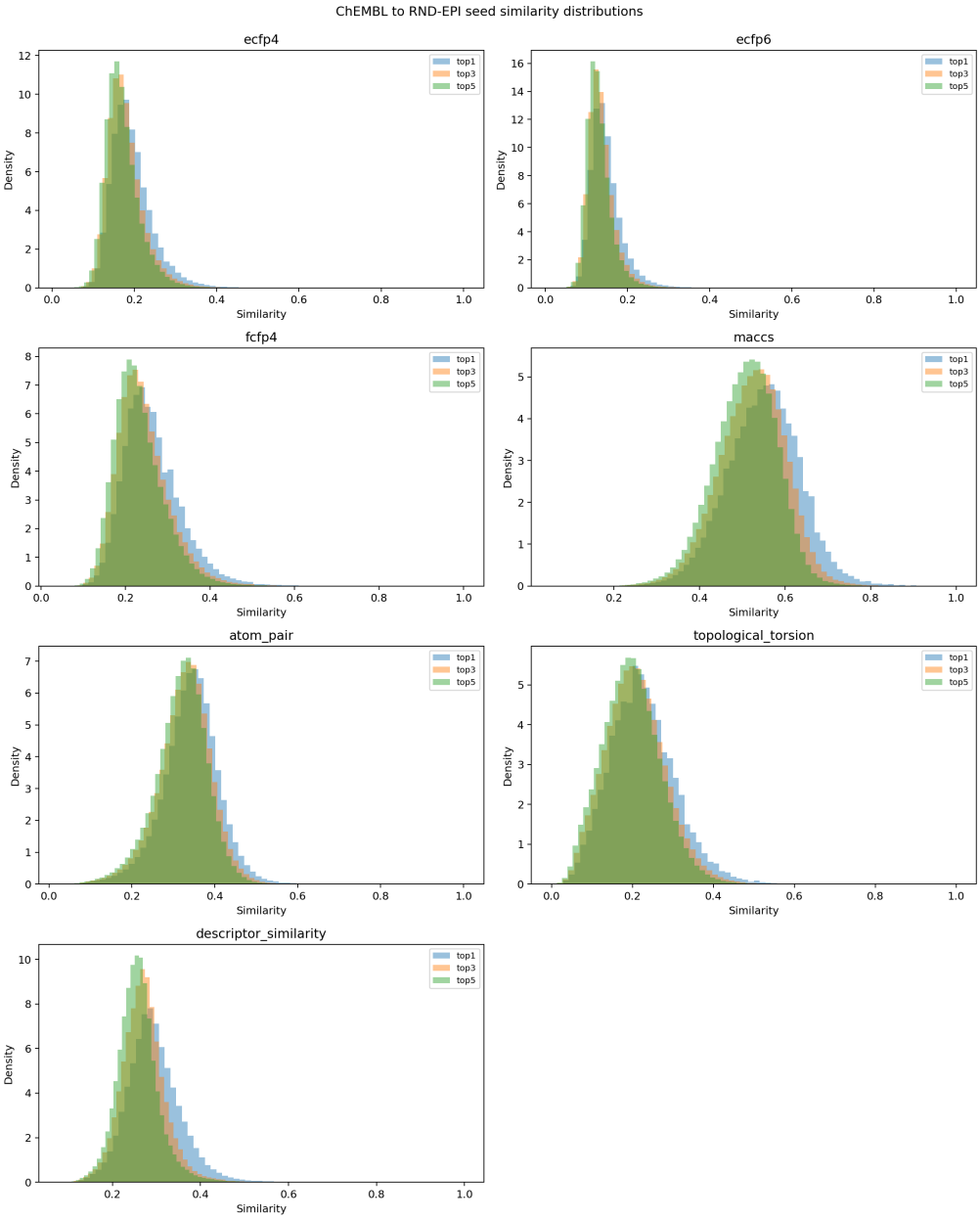
- DiffGui dual-R 对比图：



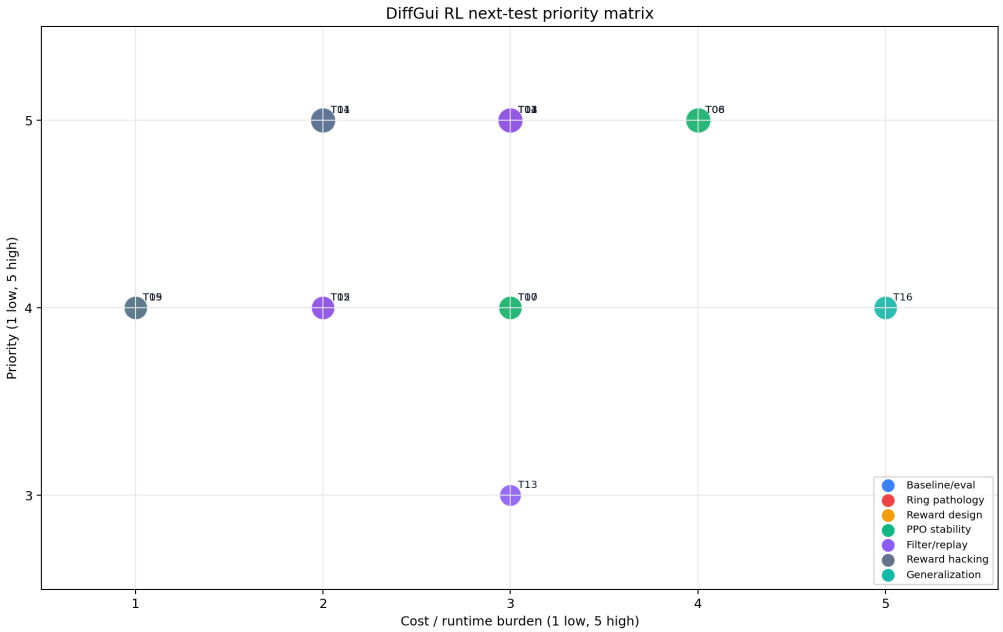
- RND-EPI 候选命中：



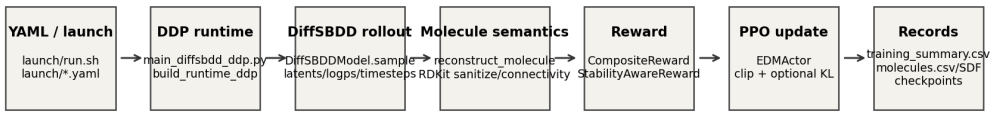
- top-k 相似度分布：



- DiffGui next-test 优先级：



- DiffSBDD RL 架构：



Key engineering points: CPU-staged rollout data; streamed PPO microbatches; local reward, descriptor, molecule and checkpoint records.

- DiffSBDD 主要训练复筛：[work_records/26-6/260618]

下一步

跟踪 DiffGui next6 串行矩阵完成情况；后续按 `DG-NEXT-02`、`DG-NEXT-04`、`DG-NEXT-05` 这种结构安全/芳香保留/病理抑制候选做离线重采样、D-MPNN 和 docking 复评。

260621 每日总结.md

260621 每日简报

前提

DiffGui next6 矩阵已经给出候选组合，用户希望继续最有价值的一组；同时还需要明确“非法/不合格分子是否应该直接删掉并补齐 batch”这个训练策略问题。

干了什么

- 调研 REINVENT、SMILES-RL、RL-Diffusion、GCPN/gym-molecule、DePPA、DiffGui 原项目中 invalid / bad molecule 的训练处理方式。
- 判断 DiffGui 在线 PPO 中“删除非法并反复采样补齐 batch”是否适合作为主线。
- 基于 next6 第四组 `DG-NEXT-04 ring_last3_pathology_guard` 启动续训到 total 50 epoch。
- 修改 DiffGui checkpoint loader 和 DDP 训练入口，使其支持从本项目 DDP PPO checkpoint 恢复模型权重与 optimizer。

结果与数据

非法分子处理调研

场景	常见做法	对 DiffGui 的结论
预训练/数据集构建	RDKit、元素、原子数等规则清洗	合理，但不是在线 PPO 处理
评测/生成输出	可循环采样直到攒够有效分子	可用于最终输出，不等于训练策略
RL 在线训练	invalid 给 0/-1、validity bonus、合法动作约束、或跳过 PPO loss	不建议默认重采样补满

本项目已有能力：

能力	状态
生成后写完整 molecule rows	已有

能力	状态
`DiffGuiTrainingFilter.select`	已有
只让 train_indices 进入 PPO	已有
`select_graphs` 图级切片	已有
accumulate-until-target	尚未实现，应作为 ablation

结论：先开 train-only filter，保留所有 rejected rows 和失败原因；不要直接把主线改成 rejection-sampled PPO。

第四组续训

项目	路径/值
源 run	`OUT/diffgui-next6-20260618-04-ring_last3_pathology_guard_20260619_112410`
源 checkpoint	`checkpoints/latest.pt`
源 checkpoint epoch	20
续训配置	`launch/diffgui_next4_continue_to50_20260621.yaml`
新 run	`OUT/diffgui-next6-20260618-04-ring_last3_pathology_guard-continue-to50_20260621_225705`
epoch_offset	20
新增 epochs	30
目标总 epoch	50

验证：

检查	结果
`py_compile`	通过
checkpoint 格式	`diffgui_docking_ddp_train`, epoch=20
loader 预检	

检查	结果
	能识别 DDP checkpoint 并加载 base DiffGui config
optimizer 恢复	rank0 log 显示 restored optimizer_state_dict
epoch 编号	已生成 `epoch_0021/rank_*`

分析结果

1. 对 invalid / bad molecule 的推荐策略是“训练参与过滤 + 原始统计保留”，不是直接补齐合法 batch。
2. accumulate-until-target 可能有价值，但会改变 PPO 采样分布，必须作为显式 ablation，并记录 generated/accepted/rejected 与 acceptance rate。
3. DG-NEXT-04 续训是真正的模型和 optimizer 续训，不是从 base checkpoint 重新启动。
4. 这次按用户要求先直接续训，没有启用 valid-only 训练过滤；过滤版本应后续单独比较。

图表与文件

- 非法分子处理调研：260621-01
- 续训记录：260621-02
- 续训配置：`launch/diffgui_next4_continue_to50_20260621.yaml`
- 续训启动脚本：`launch/start_diffgui_next4_continue_to50_20260621.sh`
- 续训输出：`OUT/diffgui-next6-20260618-04-ring_last3_pathology_guard-continue-to50_20260621_225705`

下一步

等 epoch 25/30/35/40/45/50 checkpoint 与 `training_summary.csv` 完整后，重点比较 aromatic、three-member ring、valid、MMD、docking 和 KL 是否继续稳定；再单独做 valid-only / quality-filter 版本对照。